SGBDs : Optimisation
Cours 4 : Algorithmes d’évaluation des opérateurs relationnels

Advanced Databases, M1 Data Science

Emmanuel Waller, LISN
UFR Sciences, UPSaclay

2023-24

Les cinq niveaux d’optimisation

- Organisation interne des fichiers sur disque
- Gestion du cache (remplacement pages)
- Accès rapide à ensemble de lignes d’un fichier : index
- Algorithmes d’évaluation des opérateurs de l’algèbre relationnelle
- Plans d’exécution

Cours 1

- Rappels L2 : SQL, algèbre relationnelle
- Rappels L3 : problèmes BD, SGBD, optimisation
- Optimisation : vision globale
- Disque et fichiers
- Index

Cours 2 : index

- Définition
- Entrées d’index : type 1, type 2, type 3
- Dense ou non
- Structure : par hachage, par arbre
- Groupant ou non
- Propriétés type/dense/groupant, taille
- Exercice index + types + dense + groupant
- Exercice coût tas vs trié pour recherche, insertion

Cours 3

- Index groupant, non groupant :
  - Coût d'une recherche l'utilisant
  - Optimisation pour non groupant
- Index par arbre : nœuds internes/feuilles
- Index ISAM
- Index par arbre B+
  - Définition
  - Algorithme d'insertion d'une entrée d'index
  - Algorithme de construction « bulk loading »
  - Algorithme de suppression
  - Nombre de niveaux d'un index par arbre B+

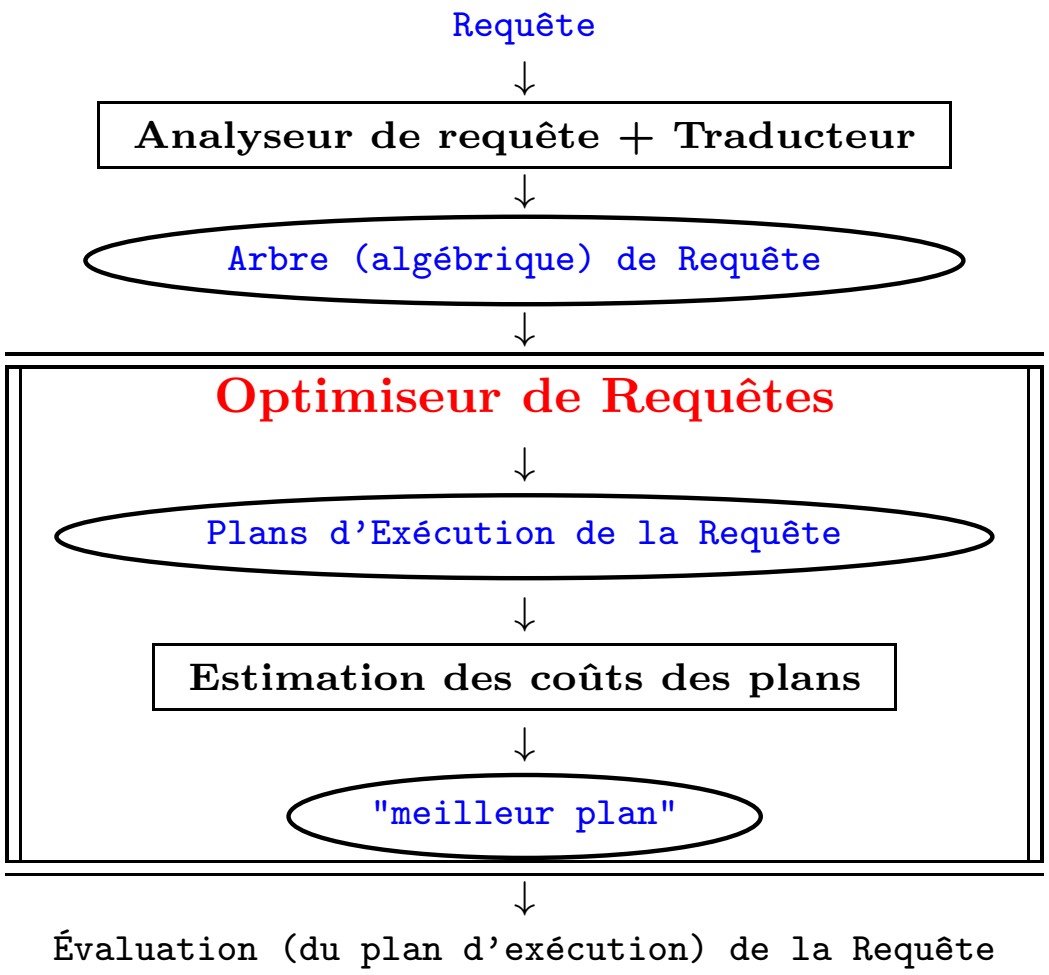
Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

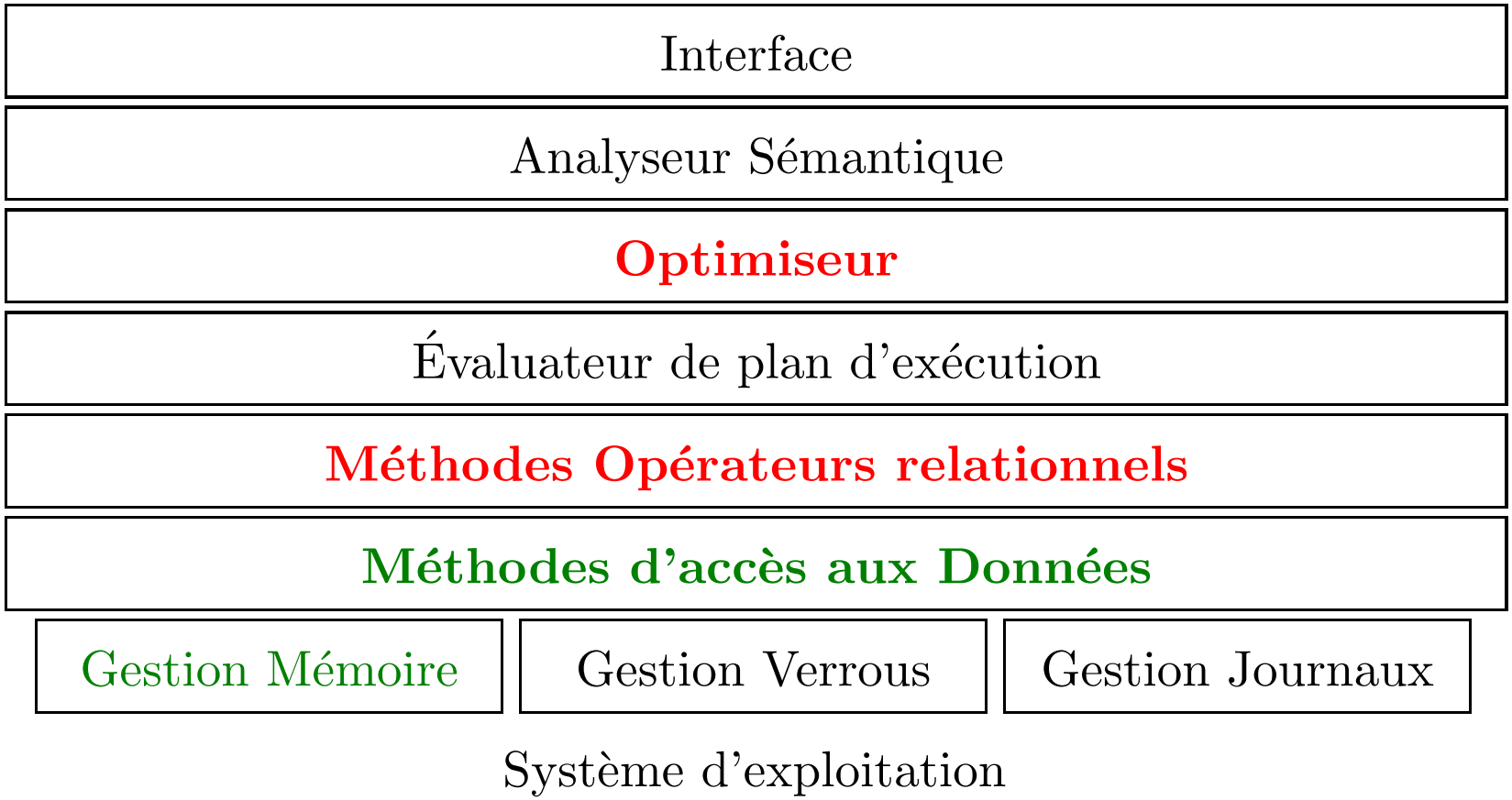
Introduction

- Soit q une requête SQL à évaluer, il s’agit de choisir un plan d’évaluation
- Pour chaque arbre algébrique correspondant à q, il faut choisir un algorithme pour chaque occurrence d’un opérateur

Traitement des requêtes



Architecture Fonctionnelle simplifiée



Vocabulaire

- On appelle *méthodes d'accès aux données* l'ensemble des moyens (organisations, algorithmes, index, statistiques) pour accéder à un fichier de données, en particulier pour une recherche
- On appelle *méthodes des opérateurs relationnels* l'ensemble des algorithmes pour évaluer les opérateurs de l'algèbre relationnelle (sélection, jointure, projection)
  - Ces algorithmes accèdent aux fichiers de données par les méthodes d'accès aux données

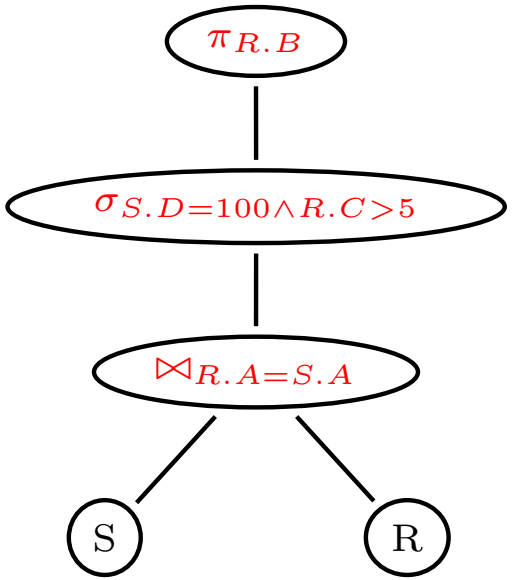
Exemple de Plan d'exécution

```
Select R.B From R, S
Where R.A=S.A And
   S.D=100 And R.C>5
```

Expression algébrique associée (parmi d'autres)

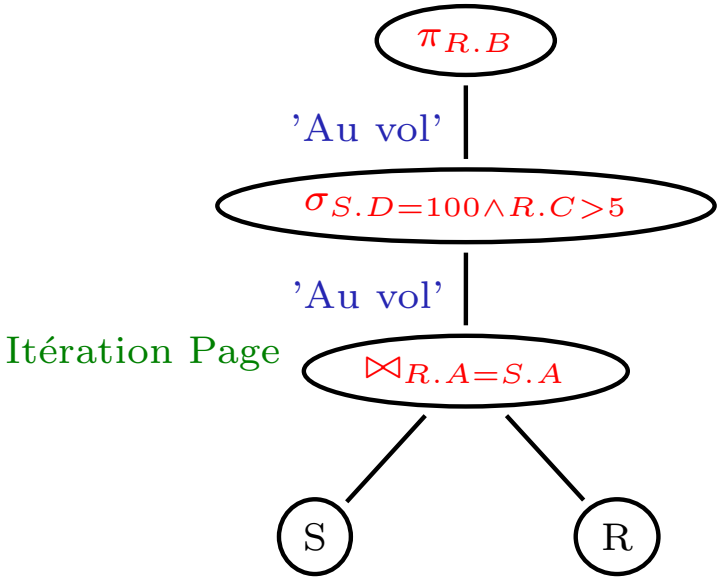
$$\pi_{R.B}(\sigma_{S.D=100 \wedge R.C>5}(R \bowtie S))$$

$\Rightarrow$ **arbre algébrique ci-contre**



Exemple de Plan d'exécution

```
Select R.B From R, S
Where R.A=S.A And
   S.D=100 And R.C>5
```



Méthode pour chaque opérateur

Au vol = enchaînement simple

Coût du plan = coût de la méthode de jointure

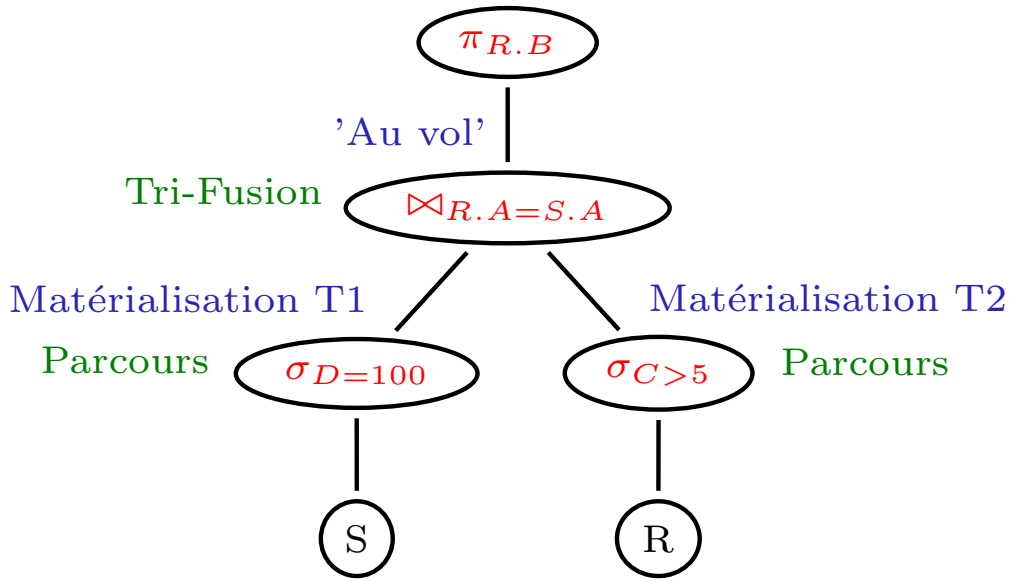
500+500×1000 = 500 500 E/S

Attention : le coût n'inclut pas la matérialisation du résultat

Attention : le coût n'inclut pas la matérialisation du résultat

Plan d'exécution alternatif

```
Select R.B From R, S
Where R.A=S.A And
   S.D=100 And R.C>5
```



Modification de l'arbre algébrique

"descente" des sélections

Matérialisation (stockage) des sélections

Coût du plan (taille buffer = 6)

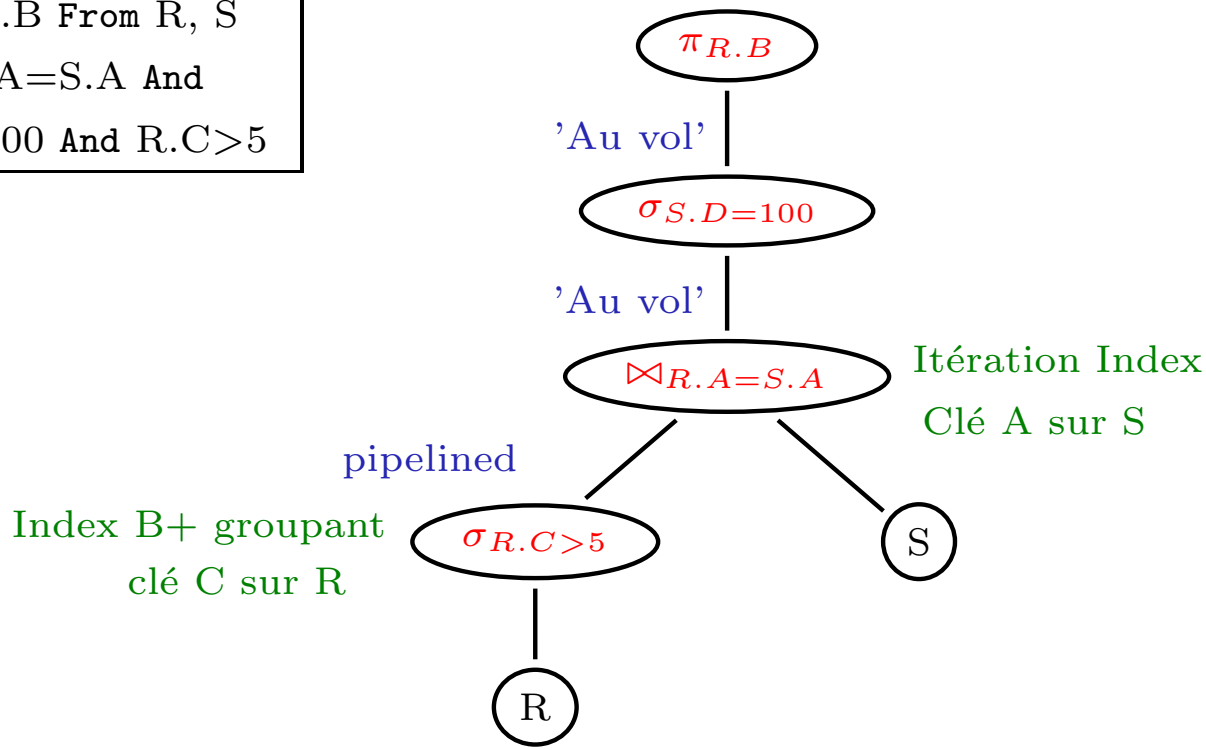
parcours S + matérialisation † + parcours R + matérialisation† + tri T_1 + tri T_2 + fusion

(500+10)+ (1000+250) + (2×1×10) + (2×3×250) + (10+250) ≈ 3540 E/S

† **nécessite une estimation de la taille du résultat**

Autre plan d'exécution

```
Select R.B From R, S
Where R.A=S.A And
   S.D=100 And R.C>5
```



Coût : à faire au tableau

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

Opérateurs et Implémentation

- sélection : (parcours / index)
- projection : (parcours - filtrage)
- jointure : (nbreux algorithmes)

  itération

  partitionnement

  utilisation des index

- composition des opérateurs

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

Exemple

- Coût = | E/S | (sans compter l'écriture du résultat)
- Éléments pour évaluer les coûts :

relation	| n-uplet |	| page |	| fichier |
R	m oct.	p_r n-uplets	M pages
S	n oct.	p_s n-uplets	N pages

Schémas : R(ABC) S(ADE)

Valeurs numériques : p_r= 100 ; M= 1000 ; p_s= 80 ; N= 500

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

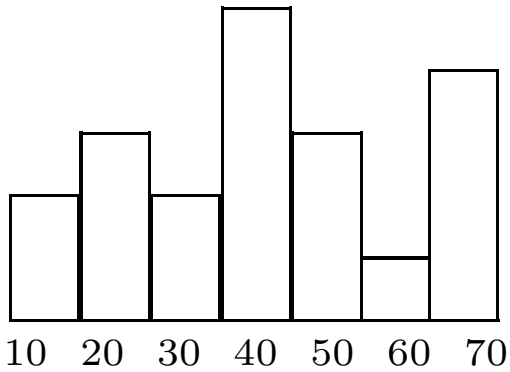
Sélectivité

• Sélectivité = pourcentage d'enregistrements pertinents respectivement au critère de recherche

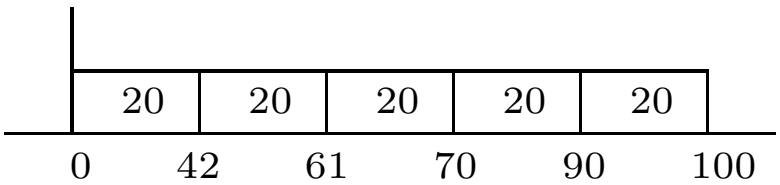
Select A from R where B='b'
Sélectivité de B='b' ≈ 80 % → parcours

Select A from R where B='b'
Sélectivité de B='b' ≈ 10 % → index (si existe)

• Histogrammes (en hauteur ou en largeur)



Histogramme en hauteur



Histogramme en largeur

Sélectivité : exemple

- Recherche selon condition C
- Sélectivité de C : Sél(C) = 20%
- Taille du résultat de select * from R where C ?
  - Sél(C) x M = 1/5 x 1000 = 200 pages
- Coût de cette recherche ?
  - Dépend de l‘algorithme utilisé (parcours, index) : vu

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

Jointure par Double itération “brute”

pour chaque n-uplet r de R **faire**

  pour chaque n-uplet s de S **faire**

    Si r[X]=s[X] **Alors** res :=+ (r $\bowtie$ s)

- Coût : $M + p_r \,.\, M \,.\, N$

- Estimation chiffrée : $1000 + 100 \times 1000 \times 500$ E/S

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

Jointure par Double itération page à page

`pour chaque` page p_R de R `faire`

  `pour chaque` page p_S de S `faire`

    res :=+ $(p_R \bowtie p_S)$

- Coût : M + M . N

- Estimation chiffrée : 1000 + 1000 × 500 E/S = 501 000 E/S

- **Optimisation :** choix de la relation "externe"

  la + petite en nbre de pages!

- Coût : N + N . M
- Estimation chiffrée : 500 + 500 × 1000 E/S = 500 500 E/S

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

Jointure par bloc — un compromis

Hypothèse : le buffer peut contenir B+2 pages

Organisation : B cellules pour charger R + index de hachage ;
1 cellule pour S ; 1 cellule pour écrire le résultat.

`pour chaque` bloc B_R de B pages de R `faire`
  `pour chaque` page p_S de S `faire`
    res :=+ $(B_R \bowtie p_S)$

- Coût : $M + N \lceil M / B \rceil$

- Estimation chiffrée : 1000 + 500 (1000 / 50) E/S = 11 000E/S

- Variantes : par bloc pour R et pour S

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

Jointure optimale

Hypothèse : le buffer peut contenir une des deux relations

pour chaque page p_R de R **faire** charger p_R;
pour chaque page p_S de S **faire**
    res :=+ (R $\bowtie$ p_S)

- Coût : M + N

- Estimation chiffrée : 1000 + 500 E/S = 1 500E/S

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

Jointure par index

Hypothèse : Jointure "sur" X et Index sur S de clé de recherche X

Attention : la relation indéxée est "interne" !

`pour chaque` n-uplet r de R `faire`

rechercher dans S **avec index** les n-uplets s tels que r[X]=s[X]

res :=+ (r $\bowtie$ s)

- Coût :

  quelle structure d'index ? groupant / non groupant ?

  clé de l'index = clé de S ?

  combien de s de S sont "joignables" avec un r de R ?

- Optimisation :

  la plus petite relation "externe"

- Utiliser aussi un index sur R de clé de recherche X ?

  "ne sert à rien" (accès non pertinents)

Jointure "sur" X avec index de clé X sur S

$m_{r_s} \approx$ nbre de n-uplets de S joignables avec 1 n-uplet de R.

Cas 1: index de type 2, groupant, dense, arbre B+, X clé de S

- coût : $M + M \times p_r \times (h_{index_B+} + 1)$

X clé de S $\rightarrow m_{r_s} \leq 1$

Cas 2: index de type 2, groupant, dense, arbre B+

- coût : $M + M \times p_r \times (h_{index_B+} + j)$

.

m_{r_s} "s" contenus dans j pages

Cas 3: index de type 2, non groupant, dense, arbre B+

- coût : $M + M \times p_r \times (h_{index_B+} + m_{r_s})$.

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

Jointure par tri-fusion

Étape 1 (Build) : trier R sur X; trier S sur X;

Étape 2 (Probe) : fusionner R-triée et S-triée sur X : (rappel fusion)

Attention : R-triée est parcourue 1 fois

plusieurs parcours de parties de S-triée peuvent être nécessaires

---

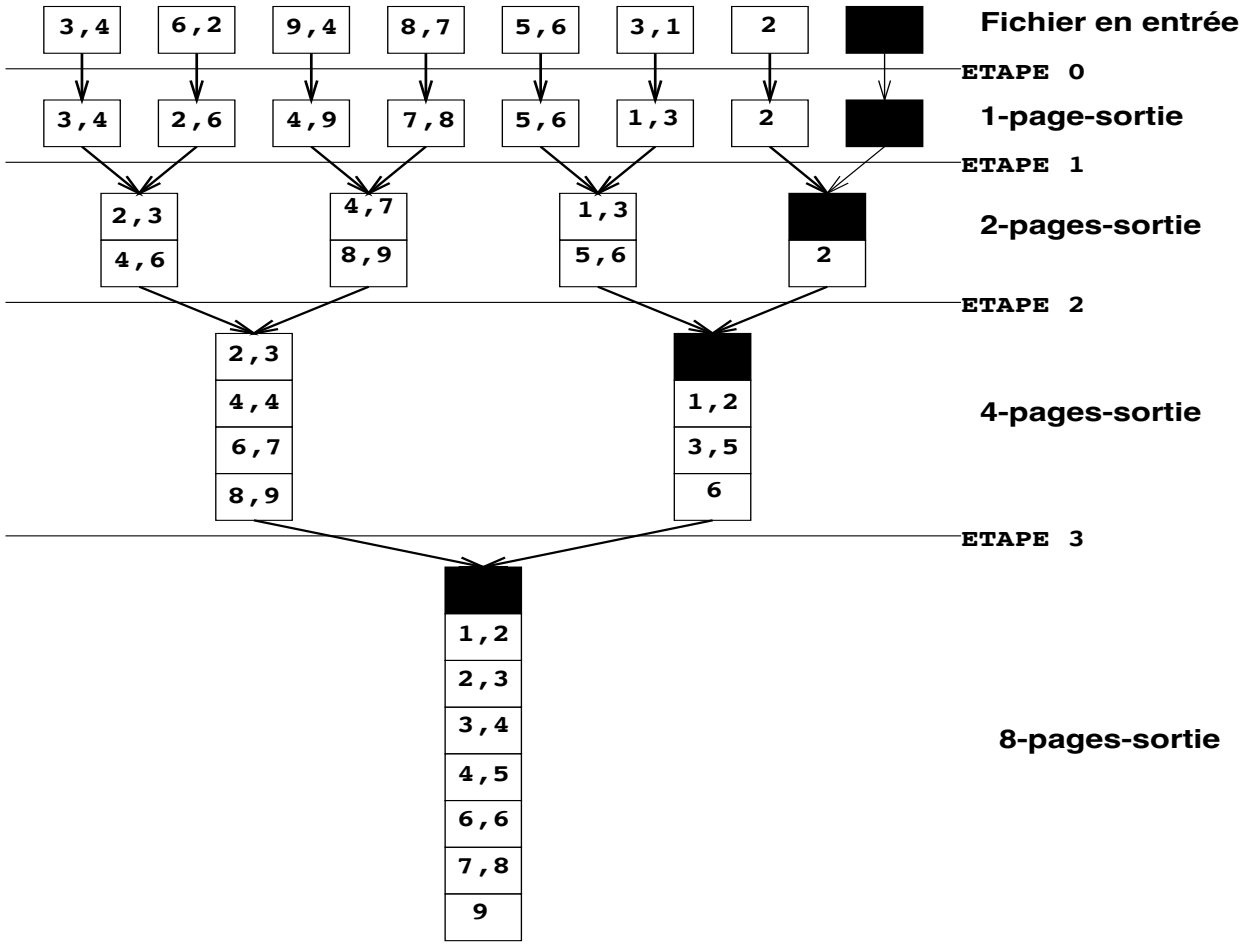
- Coût :

le tri (rapide) externe de R	M log M
le tri (rapide) externe de S	N log N
la fusion de R et S	M + N

Tri (une petite parenthèse)

- Le tri est une opération centrale dans un SGBD
  - ORDER BY
  - création d'index (arbre B+)
  - élimination de dupliqués
  - jointure
- Méthodes de tri externes
  - tri rapide adaptable
  - tri fusion

Tri-(bi)Fusion de S



Tri-(bi)Fusion de S

Etape 0 : tri interne de chaque page du fichier (1 à 1)

$\Rightarrow$ production de N pages triées

Etape 1 : fusion 2 par 2 des N pages triées du fichier

$\Rightarrow$ production de N/2 fragments triés de 2 pages

Attention : Les étapes 0 et 1 sont effectuées conjointement.

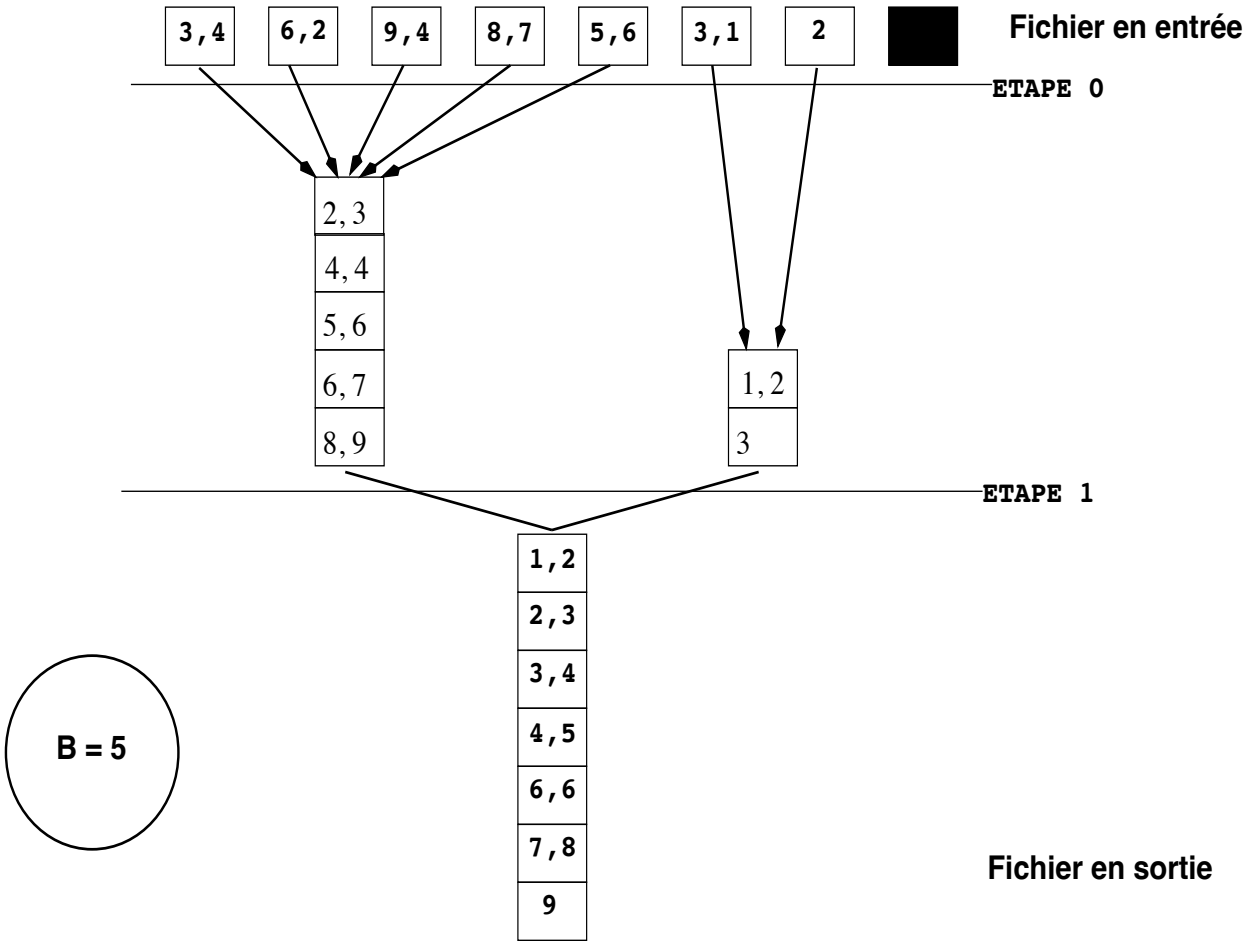
Etape i : fusion 2 par 2 des $N/(2^{i-1})$ fragments triés de 2^{i-1} pages

$\Rightarrow$ production de $N/2^i$ fragments triés de 2^i pages

---

- Coût : $2\ N\ (\ \log_2 N + 1\ )$

Tri-(multi)Fusion



Tri-(multi)Fusion de S

capacité buffer = B+1 pages

Etape initiale : tri interne de fragments de B pages du fichier

$\Rightarrow$ production de $\lceil N/B \rceil$ fragments triés de B pages

Etapes suivantes : fusion B par B des k fragments triés de p pages

$\Rightarrow$ production de $\lceil k/B \rceil$ fragments triés de p.B pages

---

- Coût d'une étape : 2 N
- Nbre d'étapes : $1 + \log_B (\lceil N/B \rceil)$

Tri-(multi)Fusion de S

- capacité du buffer B = 5
- taille fichier N=500

Etape 0-1 : production de 500/5=100 fragments triés de B=5 pages
par tri de pages 5 à la fois

Etape 2 : production de 100/5=20 fragments triés de B.5=25 pages
par fusion de 5 fragments de 5 pages à la fois

Etape 3 : production de 20/5=4 fragments trié de B.25=125 pages
par fusion de 5 fragments de 25 pages à la fois

Etape 4 : production de 4/5=1 bloc trié de 500 pages
par fusion des 4 fragments de 125 pages

Jointure par tri-fusion (Retour)

- tri-fusion de R, tri-fusion de S puis fusion pour réaliser la jointure

---

- tri-fusion de R puis de S ... mais ...

  exploiter la fusion pour la jointure de R et S le + tôt possible

  arrêt du tri de R et S dès que

  $|\text{ fragments de R }| + |\text{ fragments de S }| \leq B$

- gain : R et S ne sont pas triées complètement !

- Nombre étapes du tri-fusion

N \ B	3	5	9	17	129	257
10^2	7	4	3	2	1	1
10^3	10	5	4	3	2	2
10^4	13	7	5	4	2	2
10^5	17	9	6	5	3	3
10^6	20	10	7	5	3	3
10^7	23	12	8	6	4	3
10^8	26	14	9	7	4	4
10^9	30	15	10	8	5	4

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage

Jointure par hachage - Grace Hash Join

Étape 1 (Build): Hachage de R sur X ; Hachage de S sur X (avec h)

Étape 2 (Probe): Jointure

Pour chaque "paquet" p_R de R

Hachage de p_R (avec g plus fine que h)

Parcourir le paquet p_S de S (correspondant à p_R)

en utilisant g pour effectuer la jointure des 2 paquets !

optimisation en mémoire centrale – – à ignorer en 1ère lecture

nombre k de partitions de R (par h) < B-1 ; idem pour S ;
taille d'une partition de R (par h) < B-2 ;

- Coût : 2 (M+N) + M + N

Étape 1 (Build): Hachage de R (avec h) $\Rightarrow k$ paquets

on suppose que t paquets restent dans le buffer ;

$k - t$ paquets de R écrits sur disque

Étape 2 (Build/Probe): Hachage de S (avec h) et Jointure

les pages des paquets 1 à t sont joints avec les t paquets de R en mémoire

les autres k-t paquets de S sont écrits sur disque

Étape 3 (Probe) :

Jointure des k-t paquets de R et S (Grace Hash Join)

Hypothèse : les k paquets de R (ie R) "tiennent" dans le buffer

- Coût : M + N

Important : table externe doit être la plus petite !!!

Jointure et Systèmes commerciaux

- Sybase ASE : par index ; fusion
- Sybase ASIQ : itération par page ; par index ; hachage simple ; tri-fusion ; index de jointure
- Oracle 8 : itération par page ; tri-fusion ; hachage hybride
- IBM DB2 : par bloc ; tri-fusion ; hachage hybride
- Microsoft SQL Server : par bloc ; par index ; tri-fusion ; hachage hybride ;
- Informix : par bloc ; par index ; hachage hybride

Opérations d'aggrégat

SELECT AVG(S.A) FROM S

- parcours + mise à jour variables courantes

  SUM → total des valeurs accédées
  AVG → (total, nbre) des valeurs accédées

SELECT AVG(S.A) FROM S GROUP BY B

- trier sur les attributs de groupement
- création d'une table de hachage en mémoire centrale

  entrée = (valeur de l'attribut de groupement, variable courante)

Cours 4 : Algorithmes d'évaluation des opérateurs relationnels

- Introduction
- Les opérateurs
- La base exemple
- Sélectivité d'une condition de recherche
- Jointure
  - Brute
  - Par page
  - Par paquet
  - Optimale
  - Par index
  - Par tri-fusion
  - Par hachage